

báza V je

$$B = \left(\begin{array}{cc} (2, 1, 0, 1)^T & (1, 0, 1, 2)^T \\ \hline \end{array} \right) \text{ lebo generujú } V \text{ a nie sú } \mathbb{C}^2$$

6.2. $V = \text{Span} \{ (2, 1, 0, 1)^T, (1, 0, 1, 2)^T \} \subseteq \mathbb{R}^4$

$$f((2, 1, 0, 1)^T) = (4, 1, 2, 5)^T \quad f((1, 0, 1, 2)^T) = (2, 2, -2, -2)^T$$

$$f^n((5, 1, 3, 7)^T) = ?$$

• najprv nájdeme súradnice obrazov vzhľadom k B alebo
čiže $(4, 1, 2, 5)^T = a \cdot (2, 1, 0, 1)^T + b \cdot (1, 0, 1, 2)^T$

$$a = 1 \quad b = 2 \quad (\text{v ľavej})$$

$$\text{takže } [f((2, 1, 0, 1)^T)]_B = (1, 2)^T$$

$$a \cdot (2, 2, -2, -2)^T = c \cdot (2, 1, 0, 1)^T + d \cdot (1, 0, 1, 2)^T$$

$$c = 2 \quad a = d = -2$$

$$\text{takže } [f((1, 0, 1, 2)^T)]_B = (2, -2)^T$$

vlastné čísla
operátora sú
rovinné ako v.l.
čísla jeho
matice vzhľadom
na danú bázu

takže matice operátora vzhľadom k báze je $[f]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$

charakteristický polynóm f je potom

$$p_f(\lambda) = \det([f]_B^B - \lambda I) \quad \text{kde skalár } \lambda \text{ je v.l. číslo}$$

operátora $f \iff$ je koreňom $p_f(\lambda)$

$$p_f(\lambda) = \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & -2-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda)(-2-\lambda) - 4 = \lambda^2 - \lambda - 2 - 4 =$$

$$= \lambda^2 + \lambda - 6 = (\lambda + 3)(\lambda - 2) \quad \text{takže korene sú: } \lambda_1 = 2 \quad \lambda_2 = -3$$

nemulace $\vec{w}_1, \vec{w}_2$ k.l.

vlastné vektory v súv. vzhľadom k B sú potom: splňujú $(A - \lambda I)\vec{w}$

$$\lambda_1 = 2 : \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow$$

$$-x_1 + 2x_2 = 0 \Rightarrow 2x_2 = x_1$$

$$2x_1 - 2x_2 = 0$$

$$\vec{w}_1 = (2, 1)^T$$

$$\lambda_2 = -3 : \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow 4y_1 + 2y_2 = 0 \Rightarrow 2y_1 = -y_2$$

$$y_1 = -2y_2$$

$$\vec{w}_2 = (1, -2)^T$$

podľa vety o diagonalizácii: ak máme bázu $C = (\vec{w}_1, \vec{w}_2)$

z vlastných vektorov, matice operátora bude diagonálna

a matrica $D^n = \begin{pmatrix} \lambda_1^n & 0 \\ 0 & \lambda_2^n \end{pmatrix}$ je jednoduchá

takže nová báze $C = (\vec{u}_1, \vec{u}_2)$ kde $[\vec{u}_1]_B = \vec{w}_1 = (2, 1)^T$
a $[\vec{u}_2]_B = (1, -2)^T$ je báze vl. vekt.

potom $\vec{u}_1 = 2(2, 1, 0, 1)^T + (1, 0, 1, 2)^T = (5, 2, 1, 4)^T$
a $\vec{u}_2 = (2, 1, 0, 1)^T - 2(1, 0, 1, 2)^T = (0, 1, -2, -3)^T$
takže $C = ((5, 2, 1, 4)^T, (0, 1, -2, -3)^T)$

potom můžeme vyjádřit $(5, 1, 3, 7)^T$ vzhledem k B
co je: $(5, 1, 3, 7)^T = e(2, 1, 0, 1)^T + f(1, 0, 1, 2)^T$
 $e = 1 \quad f = 3$ (v řešení)

takže $[(5, 1, 3, 7)^T]_B = (1, 3)^T$

a pomocí vlastních vektorů to je

$(1, 3)^T = \alpha \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$
 $\alpha = 1 \quad \beta = -1$ (v řešení)

takže $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$

a potom $(5, 1, 3, 7)^T = (5, 2, 1, 4)^T - (0, 1, -2, -3)^T$

pro vl. vektory platí $f(\vec{w}) = \lambda \vec{w}$ takže ako som
dokázala v 6.1. indukciou platí $f^n(\vec{w}) = \lambda^n \vec{w}$, potom:

$f^n((5, 1, 3, 7)^T) = f^n(1 \cdot \vec{u}_1 - 1 \cdot \vec{u}_2) = f^n(\vec{u}_1) - f^n(\vec{u}_2) =$
 $= \lambda_1^n \vec{u}_1 - \lambda_2^n \vec{u}_2$

takže:

$f^n(5, 1, 3, 7)^T = 2^n \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} - (-3)^n \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix}$